

UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2026)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 2 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 0

Grundläggande vektoranalys inom fältteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 3 november 2026

Sammanfattning

Denna föreläsning är bistår med ett extramaterial som avhandlar de grundläggande begrepp inom vektoranalys som vi frekvent kommer att använda oss av i kommande föreläsningar. Denna extraföreläsning hålls i nära anslutning till den första föreläsningen i kursen, och avser att fungera som rekapitulation för den teknolog som känner sig lite ringrostig i sin vektoranalys.

Begreppen fält, gradient, divergens och rotation gås igenom med praktiska exempel hämtade från elektrostatik och magnetostatik. Vi inleder med en rekapitulation kring begreppet delta-distribution i en och tre dimensioner, följt av en genomgång av de grundläggande definitionerna av gradient $\nabla\phi$, divergens $\nabla\cdot\mathbf{a}$ och rotation $\nabla\times\mathbf{b}$. De grundläggande identiteterna för divergensen av en rotation och rotationen av en gradient gås igenom, då dessa är väsentliga för förståelsen av hur vi rent matematiskt kan motivera existensen av vektorpotentialen och den skalära potentialen. Föreläsningen avslutas med att illustrera vad rotationen av en rotation ($\nabla\times\nabla\times$) innebär, då detta är centralt för formuleringen av den elektromagnetiska vågekvationen.

Tre hållpunkter i föreläsningen

1. *Delta-funktionen, som kan användas som en sätt att få med punkt, linje- och yt-laddningar i en generell beskrivning i laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ eller strömtätheten $\mathbf{J}(\mathbf{x})$. Exempel: (A) Punktladdning q i källpunkten $\mathbf{x}'$, beskriven av volymladdningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$, (B) Linjeladdning med linjeladdningstäthet λ längs z-axeln och genom (x',y'), beskriven av $\rho(\mathbf{x}) = \lambda\delta(x-x')\delta(y-y')$, samt (C) Ytladdning med ytladdningstätheten σ i planet $z=0$, beskriven av $\rho(\mathbf{x}) = \sigma\delta(z-z')$.*
2. *Tolkningen av gradienten $\nabla\phi$, divergensen $\nabla\cdot\mathbf{a}$ och rotationen $\nabla\times\mathbf{b}$, samt vad begreppet konservativt fält innebär.*
3. *Tolkningen av vektoridentiteterna*

$$\begin{aligned}
&\nabla\times(\nabla\phi) = 0,\\
&\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = \mathbf{0},\\
&\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a},
\end{aligned}$$

samt hur dessa direkt ger oss ett antal fundamentala relationer inom klassisk elektromagnetism.

Introduktion

Inom elektromagnetism stöter vi på några centrala storheter, som elektrisk laddning, elektriskt fält, magnetiskt fält och elektrisk potential. Dessa storheter beskriver olika aspekter av hur elektriska och magnetiska fenomen fungerar, och formulerar de variabler vi har att arbeta med.

Vi kan dock fråga oss hur vi på bästa sätt egentligen beskriver ett fält som varierar från punkt till punkt? Hur kan vi till exempel matematiskt skilja mellan ett fält som pekar ut från en punkt och ett som cirkulerar runt den? Framför allt, vilka grundläggande matematiska operationer kan vi utnyttja som vårt "språk" för att formulera teorin för de fysikaliska lagar som gäller för elektromagnetiska fält och deras utbredning i rum och tid? Det är här vektoranalysen kommer till vår assistans.

I denna extra föreläsning kommer vi att i huvudsak introducera fem grundläggande begrepp, som successivt genom kursen kommer att sättas samman och kombineras:

1. *Delta-funktionen* $\delta(\mathbf{x})$, även kallad *Diracs delta-distribution*, är en distribution[1] som vi kan använda för ett diskret urval.
1. *Gradienten* $\text{grad}(\phi) \equiv \nabla\phi$ beskriver hur en skalär storhet ϕ förändras *spatialt*.[2]
2. *Divergensen* $\text{div}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \cdot \mathbf{a}$ av ett vektorfält $\mathbf{a}$ beskriver ett vektorfälts lokala nettoflöde ut från en punkt.
3. *Rotationen* $\text{rot}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \times \mathbf{a}$ beskriver ett vektorfälts *lokala cirkulation*.
4. Ett fält $\mathbf{F}$ är *konservativt* om dess linjeintegral $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ mellan två punkter inte beror på vilken väg vi väljer för integralen.

I denna extra föreläsning kommer vi att successivt försöka knyta de introducerade begreppen inom vektoranalys till vårt specifika ämne, elektromagnetism, som praktiskt taget är det fält inom fysiken som vektoranalysen utvecklades till att ge ett matematiskt språk för. Målet är inte bara att lära sig räkna med operatorn ∇, utan att förstå vad beräkningarna betyder fysikaliskt.

De exempelfall som vi här går igenom är självfallet mycket förenklade, för att illustrera de koncept vi rekapitulerar som delta-funktioner och differentialoperatorerna grad, div och rot. Det är dock mycket enkelt att generalisera dessa till godtyckliga distributioner över kurvor, ytor och volymer. Med andra ord skall materialet i föreläsningen tas som en bas för vidare utveckling av analysen och färdigheter inom problemlösande inom elektromagnetism.

Vad är ett fält?

Vi börjar med en enkel fråga: *Vad menar vi egentligen när vi säger att en storhet är ett fält?*

> **Definition.** Ett fält är en storhet som tilldelar ett värde till varje punkt i ett område av rummet, och eventuellt också till varje tidpunkt.

Rent matematiskt beskriver vi ett fält som en funktion av positionen[3] $\mathbf{x}$ och tiden t.

Det finns två grundläggande typer av fält som vi kommer att stöta på i denna kurs:

1. Skalärfält tilldelar varje punkt ett enda tal, med $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$. Typiska exempel är temperaturen i ett rum, lufttrycket i atmosfären och den elektriska skalära potentialen.
2. Vektorfält tilldelar istället varje punkt en vektor, $\mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{x}, t)$. Typiska exempel är vindhastigheten i atmosfären, hastighetsfältet i en vätska, det elektriska fältet $\mathbf{E}$ och det magnetiska fältet $\mathbf{B}$.

Ett vektorfält innehåller alltså information om både *riktning och storlek* i varje punkt $\mathbf{x}$.

Vi kan tänka oss att vi placerar en liten pil i varje punkt i rummet. Pilens riktning och längd beskriver vektorfältet där. Om vi i stället anger en temperatur med ett tal i varje punkt får vi ett skalärfält.

---

[1] I denna kurs kan vi lite löst säga att en *distribution* är en generaliserad funktion som är definierad av hur den beter sig när den är en del av en integrand. Vi kommer strax att se exempel på tillämpningen av denna definition.

[2] "Spatialt" = i rummet; "Temporalt" = i tiden.

[3] Genomgående i denna kurs kommer vi att använda $\mathbf{x}$ för *ortsvektorn* till en punkt i rummet, och i de fall vi har källpunkter, exempelvis för laddningar eller strömmar, så kommer vi för dessa att använda primmade koordinater $\mathbf{x}'$, så att vektorn från källa till observationspunkt är $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$

Varifrån kommer ordet "fält"?

Ordet "fält" är kort och gott bara en rumslig metafor. I vårt vardagsspråk är ett fält ett område som sträcker sig över en viss yta. Inom fysiken har begreppet fått en mer precis betydelse: något som *har ett värde överallt i ett område*, och inte bara på en enskild plats.

Historiskt blev fältbegreppet särskilt viktigt under 1800-talet, bland annat genom Michael Faradays[4] arbete med elektriska och magnetiska fenomen. Faraday använde föreställningen om kraftlinjer för att beskriva hur elektriska och magnetiska krafter fördelar sig i rummet. James Clerk Maxwell, som vi kommer att återkomma till i Föreläsning 9 då vi introducerar den så kallade *förskjutningsströmmen*, utvecklade senare en matematisk teori där fälten blev centrala fysikaliska storheter.

En viktig poäng är att ett elektromagnetiskt fält inte bara är ett sätt att rita kraftlinjer. Fältet är en fysikalisk storhet som kan bära energi och rörelsemängd och som kan fortplanta sig genom rummet i form av elektromagnetiska vågor.

Elektriskt och magnetiskt fält

I denna kurs kommer vi primärt att arbeta med tre vektorfält:

1. *Det elektriska fältet* $\mathbf{E}$, som kan definieras genom den elektriska kraft $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ som genom Coulomb-växelverkan verkar på en testladdning q. I denna kurs betraktar vi det elektriska fältet som definierat genom $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$, där vi tänker oss att testladdningen q är tillräckligt liten för att inte påverka det ursprungliga fältet på något väsentligt sätt. Det elektriska fältet beskriver kraften per laddningsenhet. Enheten är newton per coulomb, vilket är ekvivalent med volt per meter.
2. *Det magnetiska fältet* $\mathbf{B}$ kan på motsvarande sätt kopplas till den magnetiska delen av Lorentz-kraften på en laddning i rörelse med hastigheten $\mathbf{v}$ genom $\mathbf{F}_\mathrm{m} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, vilken är vinkelrät mot både hastigheten och magnetfältet.[5] *Till skillnad från det elektriska fältet kan det magnetiska fältet inte generellt bestämmas genom att dividera en kraft med laddningen utan att också ta hänsyn till laddningens hastighet och rörelseriktning.*

Skalär potential och vektorpotential

Inom elektromagnetism använder vi även två andra fält, kallade den *skalära potentialen*[6] $\phi(\mathbf{x}, t)$ och *vektorpotentialen*[7] $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$.

I *elektrostatiska* problem kan vi det uttrycka elektriska fältet som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi,$$

där den *skalära potentialen* ϕ är ett *skalärt fält* där varje punkt har ett skalärt värde för potentialen, mätt i enheten volt. Gradienten $\nabla\phi$ beskriver hur potentialen förändras i rummet, och minustecknet innebär att det *elektriska fältet pekar i riktningen för den snabbaste minskning av potentialen*.

För magnetfältet, eller mer korrekt den *magnetiska flödestätheten*, har vi motsvarande relation som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

där den underliggande *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ är ett *vektorfält*, och där rotationen av detta vektorfält ger det magnetiska fältet $\mathbf{B}$. Vektorpotentialen $\mathbf{A}$ ligger som grund för beskrivningen "under huven" av statiska magnetiska fält[8] $\mathbf{B}$ och för tidsveroende elektriska fält[9] $\mathbf{E}$. Vektorpotentialen

[4] Vi kommer frekvent att återkomma till Michael Faraday under kommand föreläsningar i denna kurs.

[5] Om vi skall vara riktigt petiga, så skall $\mathbf{B}$ betecknas *magnetisk flödestäthet*.

[6] Ofta lite slappt kallad "den elektriska skalära potentialen"

[7] Återigen, ofta lite slappt kallad "den magnetiska vektorpotentialen"

[8] Som vi kommer in på i detalj i Föreläsning 5 och 7.

[9] Som vi kommer in på i detalj i Föreläsning 10 och 11.

är dock av den naturen att vi inte kan mäta den med ett mätinstrument, utan att vi enbart kan mäta dess *observabler* i form av $\mathbf{E}$ och $\mathbf{B}$. Trots detta har dock vektorpotentialen en fysikalisk enhet, som volt-sekunder per meter ($\mathrm{V} \cdot \mathrm{s/m}$).

Vi kommer i kommande föreläsningar att frekvent nämna ursprunget till hur det kommer sig att vektorpotentialen existerar som det fält som ligger bakom magnetiska fält, men låt oss trots detta redan nu klargöra hur det kommer sig att vektorpotentialen och det magnetiska fältet är kopplade på detta sätt.

Maxwells ekvationer ger oss bland annat Gauss lag för magnetiska flödestätheten som $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, och i ett "vanligt område" av rummet utan singulariteter[10] innebär detta att magnetfältet är divergensfritt. Under lämpliga matematiska förutsättningar kan ett sådant fält representeras som rotationen av en vektorpotential.[11] I den här föreläsningen kommer vi att se att gradient, divergens och rotation är de tre centrala verktygen som gör dessa samband begripliga.

Diracs delta-distribution och punktformiga källor

Innan vi börjar beskriva elektriska och magnetiska fält med gradient, divergens och rotation, som alla är operatorer som rent principiellt arbetar på "släta" funktioner och fält, så behöver vi ett matematiskt verktyg för att beskriva något som är mycket koncentrerat till en viss punkt i rummet. Dessa "koncentrat" kan exempelvis vara en diskret punktladdning,[12] ett system av diskreta punktladdningar, eller en rent av en impuls av ett fält som verkar under ett mycket kort tidsintervall. Detta matematiska verktyg är den så kallade *Diracs delta-distribution*, ofta kort och gott kallad "delta-puls".[13]

Denna distribution är särskilt viktig inom elektromagnetismen, eftersom vi ofta vill beskriva laddningar och strömmar som är koncentrerade till mycket små områden, men samtidigt vill använda de generella differentialekvationer som gäller i hela rummet och som alltsom oftast är definierade via integraler. Genom att använda Diracs delta-distribution ges vi möjlighet att inkludera just diskreta laddningar definierade i punkter, linjer eller ytor, trots att differentialoperatorerna opererar på kontinuerliga distributioner, som vi nu skall se.

[10] Med "singulariteter" menar vi här skarpa väggar, diskreta övergångar mellan media med olika magnetiska permeabiliteter i form av randvärden, och så vidare.

[11] Notera att de elektromagnetiska potentialerna ϕ och $\mathbf{A}$ inte är unika. Vi kan exempelvis ändra vektorpotentialen enligt $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$ för en godtyckligt vald funktion $\chi(\mathbf{x})$ utan att ändra magnetfältet $\mathbf{B}$, eftersom rotationen av en gradient är noll. Detta kallas *gaugefrihet* under *gaugetransformation*, och är något som vi översiktligt kommer att gå in på i Föreläsning 11.

[12] I denna föreläsningsserie betecknar vi ofta punktladdningen som en idealiserad "punktkälla", Vi återkommer strax till varför en punktladdning kan ses som en källa inom elektromagnetiska problem.

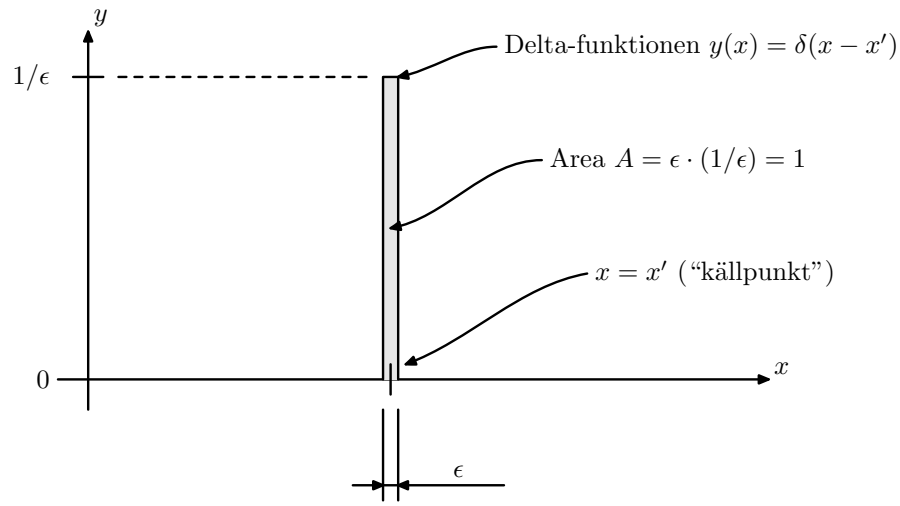
[13] Vi kommer i denna kurs att försöka hålla oss till att genomgående säga *delta-distribution* och inte "delta-funktion"; det är dock högst sannolikt att föreläsaren vid ett flertal tillfällen oavsiktligt kommer att säga just "delta-funktion", och det är då helt okej att korrigera under pågående föreläsning!

Delta-distributionen i en dimension – En mycket smal puls

Vi föreställer oss en puls längs x-axeln, exempelvis en rektangulär puls som är noll överallt utom i ett litet intervall kring $x = 0$. Om vi gör pulsen allt smalare, men samtidigt allt högre, så att arean under kurvan förblir lika stor, och låter pulsebredden vara $\Delta x = \epsilon$ och höjden $1/\epsilon$, så blir naturligtvis pulsens area trivialt

$$\text{area} = \epsilon \cdot \frac{1}{\epsilon} = 1.$$

Då vi låter pulsbredden ϵ gå mot noll och höjden $1/\epsilon$ därmed mot oändligheten, så får vi en idealiserad gräns där pulsen *praktiskt taget endast existerar i en punkt*, och det är denna *distribution* som vi betecknar som *delta-funktionen* $\delta(x)$ i en dimension.



Vi kan sammanfatta delta-distributionens egenskaper med att den är noll överallt förutom i origo,

$$\delta(x) = 0, \quad \text{för } x \neq 0,$$

samt att varje integral som täcker in origo kommer att ge ett enhetsbidrag, då pulsen är normaliserad som

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1.$$

För att sammanfatta delta-distributionen så är den alltså koncentrerad till $x = 0$, samt att den är noll överallt utom i en enda punkt.

Här måste vi dock göra en viktig matematisk reservation. Diracs delta-distribution är definitivt inte en "vanlig funktion" i samma mening som exempelvis $\sin(x)$ eller $\exp(-x^2)$. Den är som namnet säger en *distribution*, definierad genom hur den verkar när den används i integranden i en integral. Föreställningen om en oändligt hög och oändligt smal puls är här en användbar bild, men inte en fullständig matematisk definition, eftersom även en "kantig" distribution ställer till det i vissa aspekter av differentierbarhet. I denna föreläsningsserie behöver vi dock inte bry oss om dessa aspekter, då vi enbart kommer att använda oss av delta-distributionen just som ingående som integrand.

Den viktigaste egenskapen hos delta-distributionen är urvalsegenskapen

Den verkliga styrkan hos Diracs delta-funktion ligger i att den kan selektera ("plocka ut") värdet på en annan funktion i en bestämd punkt, säg vid $x = a$ i ett endimensionellt fall. Om $f(x)$ är en tillräckligt välbeteende funktion så gäller det att integralen av funktionen, när den multipliceras med delta-distributionen med en offset a, till att ha argumentet $(x - a)$, blir

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,dx = f(a),$$

vilket kan sägas just *selektera* värdet $f(a)$ via användandet av delta-distributionen. Detta fungerar genom att delta-distributionen, i gränsen då dess bredd $\epsilon \to 0$, är koncentrerad till just punkten $x = a$, och integralen bidrar därför endast värdet av $f(x)$ i just punkten $x = a$. Det är denna egenskap, snarare än den oändliga höjden, som är central för alla tillämpningar.[14] Delta-funktionen behöver alltså inte själv vara en fysisk puls. Den fungerar som ett generellt matematiskt instrument för att representera en lokaliserad källa.

Delta-funktionen med en annan total styrka

Antag att vi vill beskriva en puls med en total integral q, till exempel måttet på en elektrisk punktladdning, i stället för 1. I detta fall kan vi självfallet istället använda

$$f(x) = q\delta(x-a) \qquad \Rightarrow \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = q,$$

där faktorn q anger pulsens *totala styrka*, och där delta-distributionen i sig anger var den är *lokaliserad*. Detta är en metod som vi direkt i Föreläsning 1 kommer att använda oss av för att beskriva punktladdningar.

Från en dimension till tre dimensioner

I en dimension lokaliserar, eller snarare *koncentrerar*, vi delta-distributionen till en punkt på en *linje*. I tre dimensioner, där vi istället behöver lokalisera något till en enda punkt i *rummet*, exempelvis en källpunkt $\mathbf{x}' = (x', y', z')$, kan vi använda den tredimensionella delta-distributionen, vilken uttryckt i kartesiska koordinater lyder[15]

$$\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = \delta(x - x')\delta(y - y')\delta(z - z').$$

Denna distribution är koncentrerad till den tredimensionella punkten $\mathbf{x}'$, och helt analogt med det endimensionella fallet gäller selektionssegenskapen på samma sätt, med enda skillnaden att den tredimensionella delta-funktionen används i en *volymintegral* enligt

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\,dV = f(\mathbf{x}')$$

där $dV = dx\,dy\,dz$ är volymelementet i koordinatsystemet $\mathbf{x} = (x, y, z)$.Liksom för det skalära, endimensionella fallet är delta-distributionen även i tre dimensioner normaliserad, med

$$\int_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\,dV = 1.$$

[14] Två exempel på tillämpningen av denna selektion är

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2\delta(x-3)\,dx = 9, \quad \text{och} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin(x)\delta(x-\pi/2)\,dx = 1.$$

[15] Alltsom oftast kommer vi att i denna serie av föreläsningar att skippa "$^{(3)}$" i notationen, då det utifrån argumentet ändå kommer att vara helt klart huruvida distributionen har ett endimensionellt (skalärt) eller tredimensionellt (vektor) argument.

En viktig detalj är att delta-funktionen i tre dimensioner har den fysikaliska dimensionen av *invers volym* ($1/\mathrm{m}^3$), om koordinaterna mäts i meter. I en dimension har den på motsvarande sätt den fysikaliska dimensionen av *invers längd* ($1/\mathrm{m}$). Detta följer helt naturligt av att integralen av delta-funktionen över det område där den är koncentrerad skall vara dimensionslös, och dessutom utöver detta normaliserad- (Volymselementet dV har ju den fysikaliska dimensionen av just volym (m^3.)

En punktladdning

Antag nu att vi har placerat en elektrisk punktladdning q i källpunkten $\mathbf{x}'$. Vanligtvis beskriver vi inom ramverket för elektromagnetisk fältteori en laddningsfördelning i rummet med den kontinuerliga laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$, med enheten coulomb per kubikmeter (C/m^3). Laddningen i ett infinitesimalt litet volymelement dV' vid källpunkten $\mathbf{x}'$ är då $dq = \rho(\mathbf{x}')\,dV$.

Om vi istället för en kontinuerlig laddningstäthet vill beskriva en idealiserad punktladdning, som matematiskt verkligen är placerad i en "noll-dimensionell punkt" $\mathbf{x}'$, så kan vi använda delta-distributionen för att beskriva denna punktladdning med hjälp av *distributionen av laddningstäthet i rummet* som

$$\rho(\mathbf{x}) = q\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}').$$

Detta kan först verka märkligt. Hur kan en laddningstäthet, via delta-distributionen $\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$, vara noll nästan överallt, men ändå ge en total laddning q?

Svaret på denna paradox[16] ges av att vi definierat punktladdningen via en distribution, som i sig saknar egentlig analytisk mening fram till den punkt där den sätts i sitt sammanhang i form av en integral, i detta fall en integral över alla rumskordinater som ingår i domänen för problembeskrivningen.

Vi beräknar den totala laddningen q_{tot} genom att integrera laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ över hela rummet i fråga,[17]

$$q_{\mathrm{tot}} = \iiint_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{x})\,dV = q \underbrace{\iiint_{\mathbb{R}^3} \underbrace{\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}_{=0,\ \mathbf{x}\neq\mathbf{x}'}\,dV}_{=1} = q$$

Delta-distributionen gör här exakt det vi önskar, nämligen att *lokalisera laddningen till en punkt*, medan faktorn q bestämmer vår laddnings styrka.

Denna modell är självfallet i grund och botten endast en bekväm men synnerligen användbar idealisering. En verklig elektrisk laddning kan vara associerad med ett objekt som har en ändlig utsträckning, men om objektet är litet jämfört med de avstånd vi studerar i vårt specifika problem, så kan punktladdningsmodellen vara mycket användbar.

Hur kommer delta-distributionen in i Gauss lag?

Vi har tidigare sett att Gauss lag för elektrostatiska fält i differentialform, i området för en laddningstäthet $\rho = \rho(\mathbf{x})$, är

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0,$$

och om laddningen i problemet istället för en kontinuerlig laddningsfördelning ρ ytgörs av en punktladdning q placerad vid punkten $\mathbf{x}'$, så får vi att

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \underbrace{q\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}_{=\rho(\mathbf{x})}/\varepsilon_0.$$

Denna synnerligen enkla relation i elektrostatik säger oss direkt ett par intressanta saker:

1. Vid punkten $\mathbf{x}'$ finns en lokaliserad *källa* med total styrka q/ε_0.

[16] En *paradox* är ett påstående, en tanke eller en situation som vid första anblicken verkar motsägelsefull eller orimlig, men som ändå kan rymma en djupare sanning.

[17] Att "integrera över hela rummet" är här som vanligt en omskrivning av att "integrera över den del av rummet som rör vårt specifika problem och i den approximation som vi identifierat".

2. Överallt utom vid källpunkten $\mathbf{x}'$ är divergensen för det elektrostatiska fältet noll.
3. Om vi integrerar divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ över en volym som innehåller punkten $\mathbf{x}'$ erhåller vi q/ε_0.

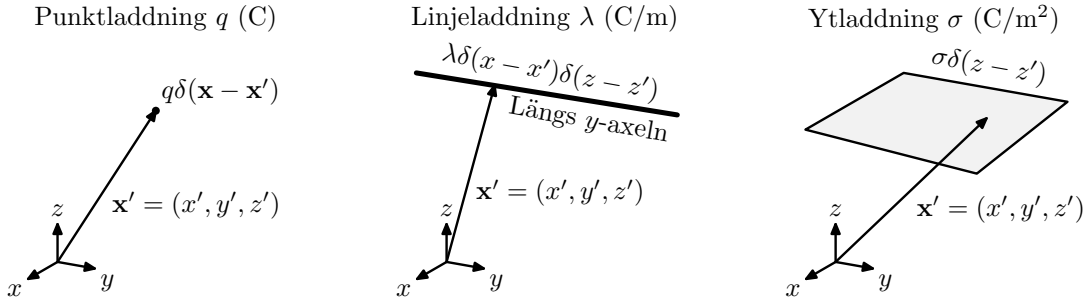
Med hjälp av Gauss teorem (divergensteoremet) följer därmed direkt att för varje sluten yta S som omsluter punktladdningen q och som inte omsluter någon annan laddning, så gäller det att

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Det är alltså möjligt för ett fält att ha noll divergens i varje punkt utanför källpunkten, samtidigt som det har ett ändligt totalt flöde genom en sluten yta som omsluter källan. Diracs delta-distribution beskriver rent matematiskt hur detta går ihop med hjälp av konceptet för distributioner.

Laddningsfördelningar i en, två och tre dimensioner

Punktladdningen är naturligtvis bara ett av flera exempel på hur delta-funktionen kan användas för att beskriva laddningar som är lokaliserade på olika sätt.



Vi kan i huvudsak skilja mellan tre idealiserade fall:

1. *Punktladdning*, för vilken laddningen q är koncentrerad till källpunkten $\mathbf{x}'$ i tre dimensioner, med

   $$\rho(\mathbf{x}) = q\delta(\mathbf{x}-\mathbf{x}') = q\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z').$$

   Den totala laddningen är q.
2. *Linjeladdning*, för vilken laddningen är lokaliserad till en linje eller kurva. För en rak linje, exempelvis längs z-axeln, med linjeladdningstäthet λ (C/m), har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \lambda\delta(x-x')\delta(y-y')$. Den totala laddningen är $\lambda \times$ linjens längd. Integrerar vi över en tvärsnittsyta som skär linjen så erhåller vi laddningen per längdenhet.
3. *Ytladdning*, för vilken laddningen är koncentrerad till en yta. För ett plan, exempelvis $z = 0$, med ytladdningstätheten σ (C/m^2) har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \sigma\delta(z-z')$. Den totala laddningen är $\sigma \times$ (planets area). Integrerar vi över en tunn volym som omfattar en del av planet får vi laddningen på den del av planet som volymen omfattar.

Lägg märke till mönstret för hur laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ med hjälp av delta-distributionen kan konstrueras för punkt-, linje-, och yt-laddningar, med

- Punktladdning: tre delta-distributioner som faktorer, en för varje kartesisk koordinat.
- Linjeladdning: två delta-distributioner som faktorer, eftersom laddningen är lokaliserad i två tvärgående riktningar men kan sträcka sig längs den tredje.
- Ytladdning: en delta-distribution som faktor, eftersom laddningen är lokaliserad till ett plan som sträcker sig i två oberoende riktningar.

Detta är ett mycket användbart sätt att tänka. Antalet delta-distributioner som ingår som faktorer talar om hur många riktningar laddningen är koncentrerad i. Observera att linjeladdningen λ och ytladdningen σ självallet kan *variera* längs linjen respektive över ytan. Uttrycken ovan beskriver endast geometrin hos laddningsfördelningen i sig, inte nödvändigtvis en konstant laddningstäthet.

Strömmar beskrivna med delta-distributioner

Hittills har vi använt delta-distributionen för att beskriva elektriska laddningar, dock kan den lika väl användas för att beskriva elektriska strömmar. Strömtätheten $\mathbf{J}$ anger ström per tvärsnittsarea och har enheten $\mathrm{A/m^2}$, samt förekommer i bland annat Ampères magnetostatiska lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

och, om vi lägger till förskjutningsströmmen som vi kommer att behandla i detalj i Föreläsning 9, i Ampère–Maxwells elektrodynamiska lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Antag nu att en tunn ledare löper längs z-axeln och att strömmen I flyter i positiv z-riktning i ledaren. Om den tunna ledaren är placerad i koordinaten (x', y'), bara för att hålla oss till vår konvention med primmade källkoordinater, så kan vi beskriva denna ledare som bärandes en strömtäthet beskriven i delta-distributioner

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = I\delta(x - x')\delta(y - y')\mathbf{e}_z.$$

Strömmen är i detta uttryck koncentrerad till punkten $(x, y) = (x', y')$ i tvärsnittet $z =$ konstant, men sträcker sig längs hela z-axeln.I detta fall behöver vi med andra ord två delta-distributioner för att så att säga "hålla ihop" strömmen, för de två tvärgående koordinaterna x och y.

För att kontrollera uttrycket för strömmen längs en linje enligt ovan, så kan vi integrera strömtätheten över en tvärsnittsyta som är vinkelrät mot z-axeln, enligt

$$I_{\text{tot}} = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_z \, dy \, dx = I \underbrace{\int \delta(x - x') \, dx}_{=1} \underbrace{\int \delta(y - y') \, dy}_{=1} = I,$$

med andra ord får vi alltså tillbaka den totala strömmen I, precis som väntat. Detta följer exakt samma princip som tidigare för punktladdningen, men att vi nu stället beskriver en ström som är koncentrerad till en linje.

En pulsad ström

Vi kan också beskriva en ström som är koncentrerad till en viss punkt i tiden, i form av en idealiserad impuls. Om vi som vanligt låter t beteckna tiden, och låter strömmen $I(t)$ beskrivas av en puls vid tiden $t = t'$ som

$$I(t) = q\delta(t - t'),$$

så gäller, i analogi med tidigare problemformulering i spatial domän, att den temporala[18] pulsen transporterar den totala laddningen

$$\int_{-\infty}^{\infty} I(t) \, dt = q \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t') \, dt = q,$$

där $I(t)$ har enheten ampere och $\delta(t - t')$ istället enheten 1/s. Detta är en idealiserad strömpuls med oändligt kort varaktighet men ändlig överförd laddning. En verklig strömpuls har naturligtvis en ändlig varaktighet och en begränsad toppström.

[18] "Spatialt" = i rummet; "Temporalt" = i tiden.

Kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning

Det finns en viktig fysikalisk begränsning när vi väljer laddnings- och strömfördelningar, nämligen att *elektrisk laddning alltid bevaras.* Detta centrala begrepp ligger bland annat bakom den förskjutningsström[19] som formulerades av James Clerk Maxwell som bas för den teori som beskriver elektromagnetisk vågutbredning, och som uttrycks av kontinuitetsekvationen för laddning,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Kontinuitetsekvationen säger oss att *nettoladdningen i ett område endast kan minska om det finns ett nettoflöde av laddning ut genom områdets rand, och omvänt.* Detta innebär i sin tur att vi inte kan välja laddningstätheten ρ och strömtätheten $\mathbf{J}$ helt oberoende av varandra. Om laddningstätheten förändras med tiden så måste strömmen vara förenlig med denna förändring. Ett brott mot kontinuitetsekvationen är också ett brott mot (den klassiska) fysiken, och skulle i så fall innebära att laddning plötsligt skapas eller förintas.

Exempelvis kan en punktladdning som rör sig beskrivas med laddningstätheten[20]

$$\rho(\mathbf{x}, t) = q\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t))$$

där $\mathbf{x}_q(t))$ är laddningens rörliga position. Den motsvarande strömtätheten blir i detta fall

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = q\mathbf{v}_q(t)\delta^{(3)}\big(\mathbf{x} - \mathbf{x}_q(t)\big)$$

där $\mathbf{v}_q(t) = d\mathbf{x}_q/dt$ är laddningens hastighet. Som vi ser i detta exempel, så är laddningstätheten och strömtätheten koncentrerade till samma rörliga punkt. Dessa uttryck uppfyller kontinuitetsekvationen i distributionell mening, och utgör ett exempel på hur delta-distributionen låter oss beskriva en idealiserad fysisk källa på ett matematiskt konsekvent sätt.[21]

[19] Mer om förskjutningsströmmen och dess ursprung som term i Ampère–Maxwells ekvation i Föreläsning 9, då vi går igenom Maxwells ekvationer.

[20] I detta fall har vi att göra med en delta-distribution av ett argument i tre dimensioner (en vektor i rummet), som därmed har enheten $1/\mathrm{m}^3$; med andra ord har produkten $q\delta^{(3)}$ enheten C/m^3, precis som väntat.

[21] Det finns dock ett grundläggande problem med detta exempel, som gör att vi måste vara försiktiga i att dra några djupare slutsatser från resonemang kring transporten av en enda punktladdning, nämligen att detta inte på något sätt utgör en kontinuerlig ström i den bemärkelse som vi normalt använder inom elektromagnetisk teori. En punktladdning som rör sig är till sin natur sådan att den ena ögonblicket befinner sig på en position, och ögonblicket därefter är borta. Detta är inte en grund som exempelvis Ampères eller Biot-Savarts lagar kan formuleras utifrån, och det är också en invändning som Griffiths formulerar i *Introduction to Electrodynamics.* Mer om detta i avsnittet om Biot–Savarts lag i Föreläsning 5.

Att ta med sig från delta-distributionen

Innan vi går vidare till vektoranalysen och begrepp som gradient, divergens och rotation, så kan vi passa på att sammanfatta tre grundläggande begrepp kring delta-distributionen.

1. Diracs delta-distribution beskriver i rummet en *idealiserad lokal källa*. Denna källa är koncentrerad till en punkt, en linje, en yta eller en tidpunkt, beroende på hur den definieras utifrån kombinationer av delta-distributioner.
2. Delta-distributionens *styrka bestäms av faktorn framför den*. För en punktladdning är denna faktor q (laddningen i sig), medan faktorn för en linjeladdning är λ (laddning per längdenhet) och för en ytladdning σ (laddning per ytenhet). Genom att integrera över lämplig domän får vi tillbaka den totalt inneslutna laddningen eller strömmen genom en yta.
3. Delta-distributionen är *särskilt användbar när vi vill beskriva fält med lokaliserade källor*. Gauss lag kan exempelvis skrivas som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \underbrace{q\,\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}_{=\rho(\mathbf{x})}/\varepsilon_0$$

   även för en punktladdning placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$. Här blir kopplingen mellan divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ och källan $q\,\delta^{(3)}(\mathbf{x})/\varepsilon_0$ uppenbar.

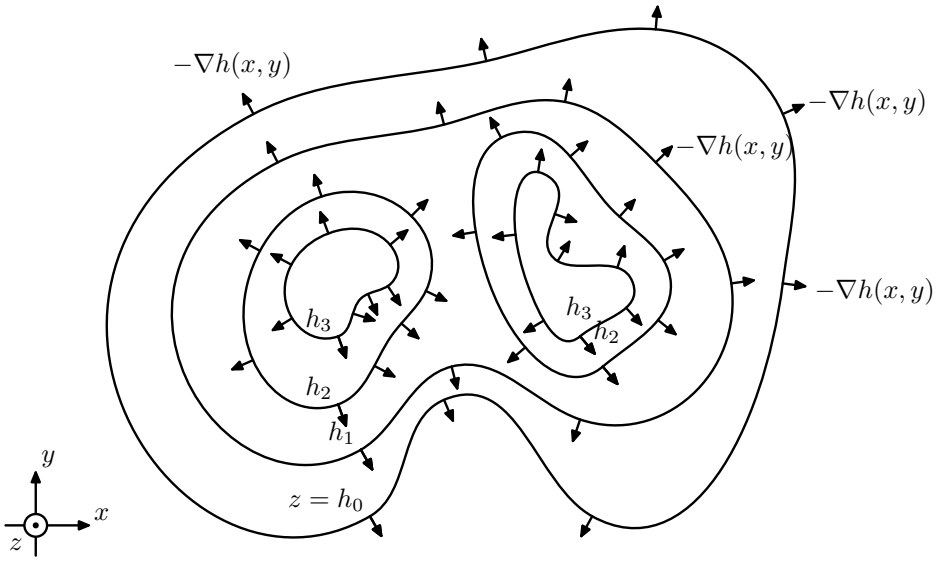
Delta-distributionen $\delta(\mathbf{x})$ kan alltså ses som *bryggan mellan en idealiserad källa och de differentialekvationer som beskriver dess fält*.

När vi nu går vidare till vektoranalysen kan vi fråga oss hur fältet ser ut i omgivningen av en sådan källa, var divergensen är noll, och var eventuella singulariteter finns? Vidare, hur kan vi beskriva fältets riktning och variation med gradient och rotation, och hur kommer vi fram till kopplingar mellan fält? Kort och gott, det är nu den egentliga vektoranalysen och byggandet av vår "matematiska verktygslåda" börjar.

Gradienten $\nabla\phi$

Tolkning av gradienten i ett landskap bestående av kullar och dalar

Föreställ dig att du står i ett kuperat landskap, där höjden över havet varierar från punkt till punkt. Vi kan beskriva höjden med ett skalärfält $h = h(\mathbf{x})$, där vi för enkelhets skull kan se $\mathbf{x} = (x, y)$ som de sedvanliga två-dimensionella kartkoordinaterna i lämpligt valt koordinatsystem.



Om vi önskar ta reda på hur höjden förändras allt eftersom vi rör oss i landskapet i en viss riktning, så kan vi beräkna en riktningsderivata, exempelvis som $\partial/\partial x$ om vi önskar finna förändringen längs den x-axel som vi definierat enligt vår karta. Om vi istället önskar ta reda på i vilken riktning höjden *ökar allra snabbast*, och *hur snabbt* den ökar, så kan vi använda gradienten av denna "potential" $h(\mathbf{x})$, som

$$\nabla h = \frac{\partial h}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial h}{\partial y}\mathbf{e}_y,$$

som alltså ger oss en vektor som pekar i riktningen för den snabbaste *ökningen* av höjden, och där dess belopp anger den maximala höjdökningen per längdenhet. Om vi står på en sluttning pekar gradienten uppför sluttningen mot den brantaste stigningen, och omvänt gäller att samma vektor med omvänt tecken, $-\nabla h$, pekar *nedför* den brantaste sluttningen.

Vi kan också tänka oss höjdkurvor på en karta. Längs en höjdkurva är höjden konstant, medan vektorn för gradienten alltid är riktad ortogonalt mot höjdkurvan eftersom den pekar i den riktning där höjden ändras snabbast. Detta bistår oss med en mycket användbar geometrisk tolkning, nämligen att

gradienten är riktad vinkelrätt mot ytor eller kurvor där skalärfältet är konstant.

Gradientens matematiska definition

Bilden av gradienten i två dimensioner som den vektor som lokalt pekar ut den brantaste sluttningen åt oss är en bra sinnebild som vi kan ta med oss. I fallet med elektrodynamik så har vi dock alltsom oftast att göra med problem i tre dimensioner, och vi behöver i och med detta en gång för alla formalisera gradienten.

I kartesiska koordinater definierar vi gradienten i tre dimensioner av ett skalärfält $\phi(\mathbf{x})$ som

$$\nabla\phi \equiv \mathbf{e}_x\frac{\partial\phi}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial\phi}{\partial y} + \mathbf{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z} = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right)$$

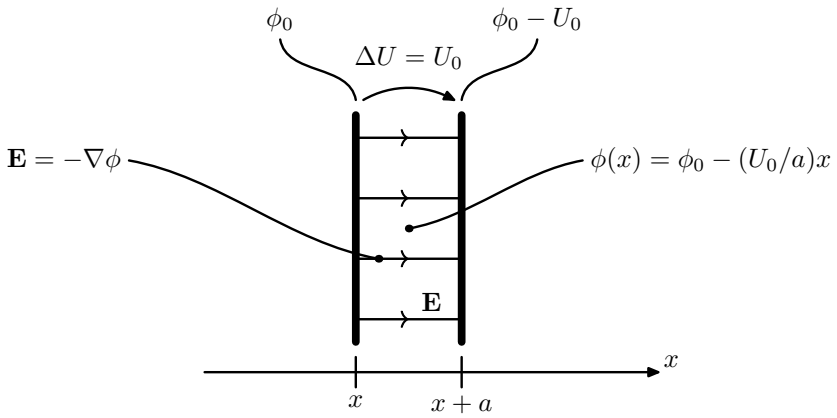
Operatorn ∇, som uttalas "nabla" eller "dell", är kort och gott ingenting annat än en vektor av partiella derivator. När vi applicerar nabla-operatorn ∇ på ett skalärt fält ϕ erhåller vi en vektor bestående av gradienten gradϕ av fältet.

Exempel: elektrisk potential och elektriskt fält

Låt oss nu byta ut landskapets höjd mot den elektriska potential i tre dimensioner, ekvivalent med den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$. Antag att potentialen mellan, säg, två elektroder varierar med positionen mellan dem. Om vi känner hur den skalära potentialen $\phi(\mathbf{x})$ varierar i rummet, så innebär det att vi direkt kan bestämma det elektrostatiska fältet genom

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

I ord betyder detta att det *elektriska fältet pekar i riktningen för den snabbaste minskningen av den skalära potentialen.*



För att ta ett enkelt exempel, betrakta en skalär potential som endast varierar längs en enda riktning, vilken vi här kan definiera som x-axeln, med

$$\phi(x) = \phi_0 - (U_0/a)x$$

där U_0 och a är positiva konstanter som betecknar skillnad i elektrisk potential (V) och elektrodavstånd (m). Ett typiskt exempel för denna linjära variation i potential är området mellan plattorna i en vanlig plattkondensator, där vi ignorerar randeffekter. I detta exempel erhåller vi direkt att det elektriska fältet är

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = -\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} \underbrace{\left(\phi_0 - (U_0/a)x\right)}_{=\phi(x)} = \mathbf{e}_x U_0/a,$$

med andra ord har vi alltså att göra med ett *homogent* elektriskt fält som pekar i positiv x-riktning, och som väntat för ett fält mellan två plattor med potentialskillnad U_0, separerade med ett avstånd a, så blir också beloppet av det elektriska fältet just $E = U_0/a$. Den skalära potentialen minskar i fältets riktning, helt i analogi med vårt tidigare exempel med höjdkurvor i ett landskap, där höjden (potentialen) minskar när vi går nedför den brantaste sluttningen om vi följer $-\nabla h$.

> *Notera att för en konstant skalär potential ϕ är det elektriska fältet alltid identiskt noll!*[22] *Utan en variation i skalär potential kan vi inte ha ett nollskilt elektrostatiskt fält.*

För en positiv testladdning q minskar den potentiella energin när laddningen rör sig i det elektriska fältets riktning. Eftersom den elektriska potentiella energin är $U = q\phi$, så gäller det att en förändring av den skalära potentialen direkt proportionellt motsvaras av en förändring av den elektrostatiskt upplagrade energin hos laddningen,

$$\Delta U = q\,\Delta\phi,$$

[22] Detta är grunden för den så kallade "Faradays bur", som vi kommer att gå igenom i detalj i Föreläsning 3.

det vill säga att för en positiv laddning q så innebär en minskning $\Delta\phi$ av den skalära potentialen också en minskning ΔU av den potentiella energin.

Rent "fältmässigt" är det här viktigt att skilja mellan potentialen ϕ i sig och det associerade elektrostatiska fältet $\mathbf{E}$, där potentialen är ett *skalärfält*, medan det elektriska fältet är ett *vektorfält* som beskriver kraften per laddningsenhet för en hypotetisk testladdning. Notera att det även är mycket lätt att längs med resans gång förväxla den skalära potentialen ϕ, som mäts i Volt, med potentiell energi, som mäts i Joule.

Divergensen $\nabla \cdot \mathbf{a}$

Vad beskriver divergensen?

Vi lämnar nu skalära fält och går över till vektorfält. Föreställ dig att du står mitt i en strömmande vätska, där vätskan kan strömma in mot en punkt, ut från en punkt eller passera förbi utan att det sker någon lokal ansamling eller uttunning.

Divergensen är ett mått på det lokala nettoflödet ut från en punkt.

För ett vektorfält $\mathbf{a}$ definieras divergensen som

$$\mathrm{div}(\mathbf{a}) \equiv \nabla \cdot \mathbf{a}.$$

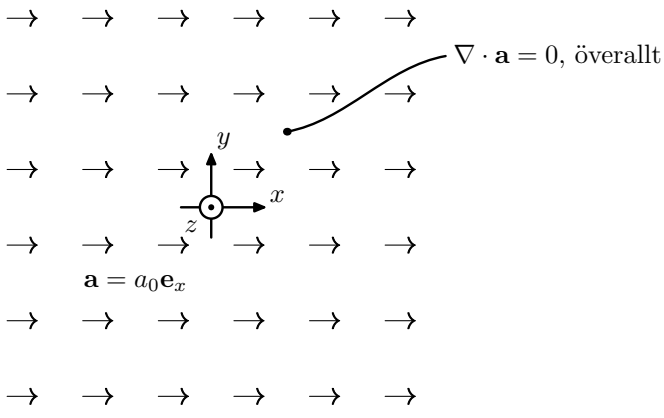
I kartesiska koordinater är divergensen alltså given som

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{a} &\equiv \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \\ &= \left(\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{e}_x a_x + \mathbf{e}_y a_y + \mathbf{e}_z a_z\right).\end{aligned}$$

Observera att divergensen är ett skalärt mått som funktion över rummet, och att divergensen utgör ett skalärt fält i sig. Vi börjar med en vektor $\mathbf{a}$ och erhåller från divergensen ett tal i varje punkt, där detta tal kan tolkas enligt följande, med analogi till vätskeflödet,

- *Positiv divergens* innebär att det lokalt finns ett *nettoflöde utåt*. Vektorfältet $\mathbf{a}$ beter sig som att det i punkten finns en *källa*.
- *Negativ divergens* innebär att det lokalt finns ett *nettoflöde inåt*. Vektorfältet $\mathbf{a}$ beter sig som att det i punkten finns en *sänka*.
- Noll divergens innebär att nettoflödet inåt och utåt från punkten är noll. Detta betyder *inte* nödvändigtvis att inget flöde finns, utan att inflöde och utflöde balanserar varandra.[23]

Exempel på homogent vektorfält



[23] Exempelvis om vi tänker oss att vi står i en vätskeström i en å, där vattnet strömmar förbi oss utan att det finns några lokala vattenkällor eller sänkor. Divergensen i punkten vi står i är noll, trots ett högst närvarande flöde.

Ett enkelt exempel på ett vektorfält med noll divergens är ett homogent vektorfält, med

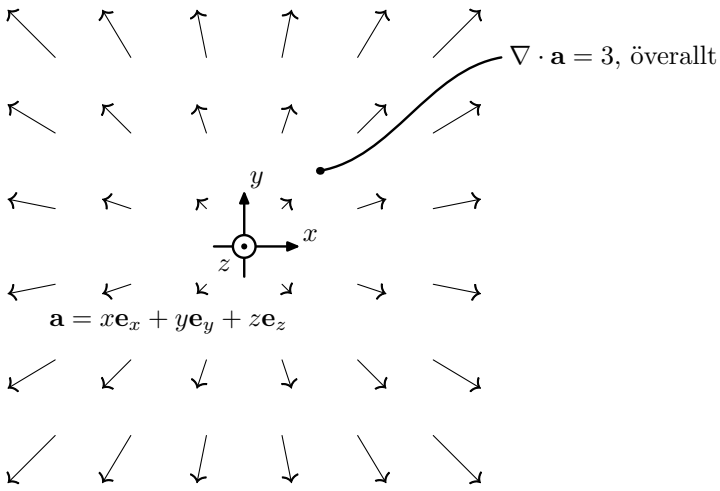
$$\mathbf{a} = a_0 \mathbf{e}_x,$$

för vilket komponenterna är konstanta och därmed har att alla derivator är identiskt noll. Därför gäller för ett homogent vektorfält att

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 0.$$

Pilarna i det homogena vektorfältet är lika långa och lika riktade överallt. Inget lokalt område har ett nettoflöde utåt eller inåt.

Exempel på inhomogent vektorfält



Jämför detta homogena exempel med det *inhomogena* vektorfältet

$$\mathbf{a} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z,$$

för vilket vi istället erhåller att

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Fältet pekar i detta inhomogena fall radiellt utåt från origo och växer dessutom med avståndet. *Divergensen är i detta exempel positiv överallt, och notera speciellt att detta även gäller i origo, trots att fältet där är noll!*

Divergens och flöde genom en sluten yta

Vi kan förstå konceptet med divergensen ännu bättre genom att betrakta ett litet område som omges av en sluten yta, ut genom vilken vi nu kommer att studera det så kallade *flödet*. Flödet av ett vektorfält ut genom en sluten yta S definieras som[24]

$$\Phi = \oiint \mathbf{a}_S \cdot d\mathbf{S},$$

där $d\mathbf{S}$ är ett utåtriktat ytelement, med en riktning som lokalt är normal mot ytan S.

Gauss lag, även kallad *divergensteoremet*, säger att det totala utåtriktade flödet genom en sluten yta är lika med volymintegralen av divergensen innanför ytan, eller

$$\oiint_S \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{a})\, dV.$$

[24] Notera den subtila skillnaden i notation här, där vi genomgående i föreläsningsserien låter "Φ" beteckna ett *flöde*, medan "ϕ" betecknar den *skalära potentialen*. För att ytterligare riskera att öka förvirringen kommer vi dessutom att senare låta "φ" beteckna fasen hos en våg.

Vi kommer i denna kurs att mycket flitigt använda oss av Gauss lag, och detta är en grundbult inom elektromagnetisk fältteori som är väl värd att lära sig utantill.

Utöver att Gauss lag bistår oss med assistans i rent praktiskt problemlösande, så är det dessutom utifrån denna lag som kopplingen mellan divergens och så kallade *källor*, eller *källtermer*, inom elektromagnetism kommer, i analogi med det tidigare tanke-experimentet kring vätskeflöde och divergens. *Om den totala divergensen i ett område är positivt måste det finnas ett nettoflöde ut genom områdets rand*, och det är genom ytintegralen ovan som vi tolkar ett sådant "flöde Φ av fältlijer" av, exempelvis, eletriska och magnetiska fält.

Det skall här dock poängteras att divergensen inte nödvändigtvis beskiver en fysisk källa i form av ett föremål. Divergensen beskriver i grund och botten endast en lokal matematisk egenskap hos fältet i sig. I elektromagnetism kopplar våra ekvationer denna egenskap till elektrisk laddning.

Divergensen hos det elektriska fältet

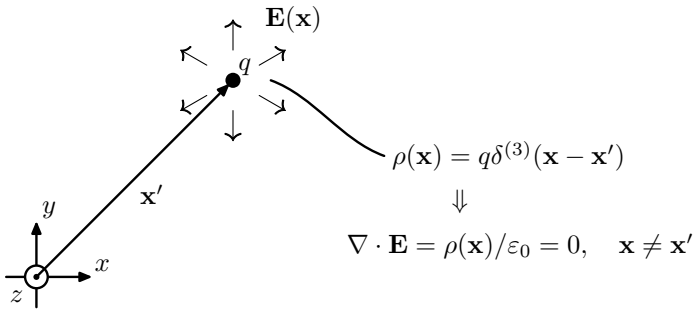
En av ekvationerna inom elektromagnetism är Gauss lag för det elektriska fältet,[25] som på differentialform lyder

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0,$$

där ρ är den elektriska laddningstätheten och ε_0 den elektriska permittiviteten i vakuum, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Denna ekvation säger oss att det elektriska fältets divergens bestäms av laddningstätheten, som i sin tur ger oss tre principiella fall:

1. Om $\rho > 0$, så är divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ för det elektriska fältet positiv. Vi kan se det som att *en positiv laddningstäthet* ρ skapar ett *positivt flöde*, riktat utåt, som i sin tur kan tolkas som att en positiv laddning svarar mot en *källa*.
2. Om istället $\rho < 0$, så är divergensen negativ. I detta fall kan vi istället se det som att it en negativ laddningstäthet ρ skapar ett *negativt flöde*, riktat inåt, som i sin tur kan tolkas som att en negativ laddning svarar mot en *sänka*.
3. Om $\rho = 0$, så är divergensen noll.

Det tredje fallet kräver en viktig precisering, nämligen att ett elektriskt fält alltid är divergensfritt i ett område som saknar elektrisk laddningstäthet,[26] till exempel fältet från en positiv punktladdning q placerad i källpunkten $\mathbf{x}'$, där fältlinjerna alla pekar utåt.



Det är här lätt att förledas att tänka att "eftersom fältlinjerna utanför laddningen ju faktiskt *divergerar*, så borde vi ju ha en divergens". Detta resonemang är dock felaktigt, och vi rekapitulerar att *divergensen talar om för oss var källor och sänkor finns*. Detta resonemang kring Gauss lag för elektriska fält gäller både i elektrostatik och i elektrodynamik, så länge vi använder Maxwells klassiska makroskopiska eller mikroskopiska formulering med motsvarande laddningstäthet och fält.

[25] Gauss lag är i denna form giltig för statiska (tidsoberoende) såväl som dynamiska (tidsvarierande) elektriska fält.

[26] Notera att relationen $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ gäller *punktvis*, det vill säga att vi inte nödvändigtvis behöver innesluta en laddning via en sluten yta S. Vi kan precis lika gärna låta den omslutande ytan S i Gauss lag på integralform gå mot noll (en punkt), och i gränsen evaluera Gauss lag på differentialformen som här används.

Utanför själva källpunkten $\mathbf{x}'$ är divergensen noll, medan punktladdningen ger en singularitet i origo. Matematiskt beskriver vi enligt tidigare detta med en delta-distribution som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{x}).$$

Detta illustrerar en viktig skillnad mellan ett fält som är divergensfritt i varje punkt i ett område och ett fält som har en singular källa i området.

Divergensen hos det magnetiska fältet

För magnetfältet[27] $\mathbf{B}$ har vi en annan av Maxwells ekvationer som vi ofta kommer att återkomma till i denna kurs, nämligen att *divergensen för det magnetiska fältet, alltid är identiskt noll*,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Denna lag kallas kort och gott för *Gauss lag för det magnetiska fältet.*[28]

Till skillnad från det elektriska fältet existerar det i den klassiska teorin för elektromagnetism inga isolerade magnetiska laddningar, eller *magnetiska monopoler*, och divergensen för magnetfältet är därför alltid identiskt noll överallt, även i områden där det finns elektriska strömmar eller magnetiska material. Fältlinjerna för magnetfältet har alltså inga start- eller ändpunkter i form av isolerade magnetiska källor eller sänkor. Fältlinjerna för magnetfält bildar alltid slutna slingor och löper genom rummet utan att börja eller sluta i någon monopolladdning. Det betyder *inte* att magnetfältet saknar struktur eller att det måste vara homogent. *Ett fält kan vara kraftigt varierande och ändå ha noll divergens.*

Konkret exempel på att divergensen för fältet utanför en punktladdning är noll

Vi vet att det elektriska fältet från en punktladdning q, vilken vi för enkelhets skull kan definiera som vårt origo, är ett radiellt utåtriktat fält som har ett belopp som går som $1/|\mathbf{x}|^2$. Det kan intuitivt kännas lite konstigt att tro att en "derivata" av en sådan kontinuerligt varierande och i övrigt snäll funktion verkligen skulle ge noll överallt, eller hur? Att funktionen har en singularitet i origo (placeringen av vår punktladdning) kan vi ignorera så länge som vi utvecklar vår "derivata" utanför singulariteten, så faktum kvarstår: Hur kan en "derivata" av $1/|\mathbf{x}|^2$ överallt bli noll?

För den som fortfarande tvivlar på att divergensen (vår "derivata") för det elektriska fältet från en punktladdning är noll, låt oss derivera den spatiala variationen för det utåtriktade fältet, som har formen

$$\begin{aligned}
&\mathbf{a} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|^3 \\
&\Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{a} \equiv \Big(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\Big) \cdot \frac{(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\
&\qquad = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\Big(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\Big) \cdot (x,y,z) + \Big(x\frac{\partial}{\partial x}, y\frac{\partial}{\partial y}, z\frac{\partial}{\partial z}\Big) \cdot \frac{(1,1,1)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\
&\qquad = \frac{(1+1+1)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2}(x,y,z) \cdot \frac{(2x,2y,2z)}{(x^2+y^2+z^3)^{5/2}} \\
&\qquad = \frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} - \frac{3}{2}\frac{(2x^2+2y^2+2z^2)}{(x^2+y^2+z^3)^{5/2}} \\
&\qquad = \frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} - 3\frac{3}{(x^2+y^2+z^3)^{3/2}} \\
&\qquad = 0,
\end{aligned}$$

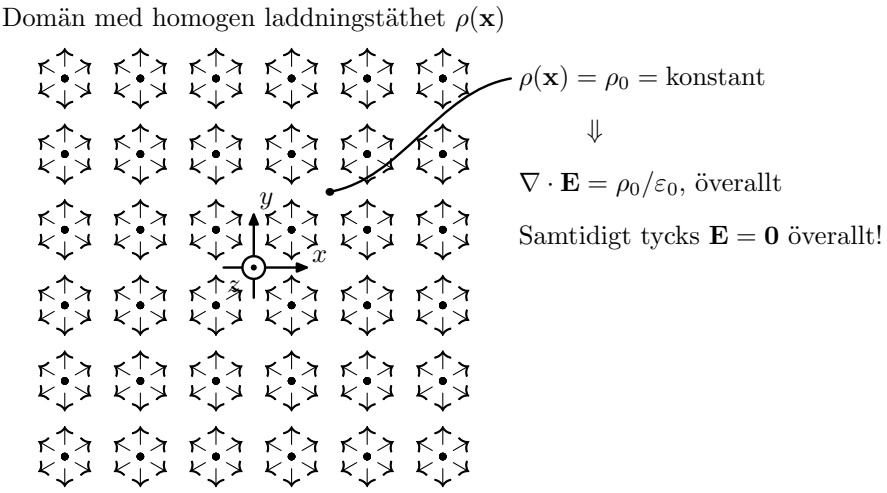
det vill säga att divergensen *överallt är noll*, med undantag för origo $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ där divergensen är odefinierad då nämnaren där blir noll. Detta fall motsvarar det elektrostatiska fältet från en punktladdning placerad i origo.

[27] Återigen, om vi skall vara petiga, den *magnetiska flödestätheten* $\mathbf{B}$.

[28] Vi kommer att rent formellt härleda divergensen för magnetiska fält utifrån Biot–Savarts lag i Föreläsning 4.

En paradox för det elektrostatiska fältet i en homogen laddningstäthet

Den föregående diskussionen kan lätt ge intryck av att divergensen av den elektriska fältet är noll praktiskt taget överallt, och att vi i princip endast har att göra med delta-distributioner som källor. Vi kommer därför att nu illustrera en situation där hela domänen är homogent fylld med elektrisk laddning, med andra ord att vi har *källor överallt*.



För fallet då hela domänen är homogent fylld med elektrisk laddning har vi laddningstätheten $\rho(\mathbf{x}) = \rho_0 = \text{konstant}$, och divergensen för det statiska elektriska fältet är därmed överallt nollskild, som

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \rho_0/\varepsilon_0.$$

Samtidigt så inser vi att vi i detta fall av symmetriskäl måste ha att *det statiska elektriska fältet överallt i domänen med homogen laddning måste vara noll*,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Man inser dock direkt att detta ser mycket märkligt ut, då en konstant funktion, och allra helst en funktion som är identiskt noll, inte kan ha en nollskild derivata. Kort och gott, hur går denna paradox ihop? Det tycks ju onekligen vara så att detta konstruerade (och synnerligen enkla) exempel motsäger Gauss lag för elektriska fält.

Svaret ligger i att vi måste vara försiktiga i att använda symmetriargumentet, där vi för en ändlig och symmetrisk laddningsfördelning förvisso kan ha ett fält som är noll i centrum, men där fältet inte kan vara noll överallt. För en oändlig laddningsfördelning, som problemformuleringen ovan implicit antar, uppstår problem med randvillkor och fundamentet för det elektriska fältets definition. Med andra ord kan vi inte använda symmetriargumentet för en ändlig domän.

Sant är dock att för en homogen laddningstäthet $\rho(\mathbf{x}) = \rho_0$ så är alltid divergensen nollskild och beskriven av Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}) = \rho_0/\varepsilon_0$. Om vi i en *ändlig* och symmetrisk domän, exempelvis en homogent laddad sfär, betraktar det elektriska fältet, så bör naturligtvis det elektriska fältet i centrum av sfären vara exakt noll, men detta innebär ingen paradox, då vi kan se detta helt analogt med, säg, en linjär funktions nollgenomgång $f(x) = 0$, med en konstant derivata $df/dx = \text{konstant}$.

Vi kan se just detta problem som ett typexempel på en situation där idealiserad fysikalisk situation inte alltid har en lösning som uppfyller alla antaganden!

Rotationen $\nabla \times \mathbf{b}$

Vad beskriver rotationen?

Vi har sett att divergensen beskriver nettoflödet ut från eller in mot en punkt. *Rotationen* handlar istället om hur ett vektorfält lokalt *cirkulerar*.

Föreställ dig att du placerar ett litet, fritt roterande hjul eller en paddel i en strömmande vätska. Om strömningen försöker vrida hjulet beskriver vi helt naturligt flödet som *roterande i*

den punkten. Denna analogi ger en intuitiv bild av rotationen, men vi måste här skilja mellan ett vektorfälts rotation och en enskild partikels rörelse. Viktigt att notera är att *ett vektorfält kan ha en noll-skild rotation även om en partikel som följer fältet inte rör sig längs en cirkel.*

För ett vektorfält $\mathbf{b}$ definieras rotationen som

$$\text{rot}(\mathbf{b}) \equiv \nabla \times \mathbf{b},$$

vilket vi i kartesiska koordinater kan uttrycka som

$$\nabla \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix},$$

eller utvecklat i komponenter,

$$\nabla \times \mathbf{b} = \mathbf{e}_x\Big(\frac{\partial b_z}{\partial y} - \frac{\partial b_y}{\partial z}\Big) + \mathbf{e}_y\Big(\frac{\partial b_x}{\partial z} - \frac{\partial b_z}{\partial x}\Big) + \mathbf{e}_z\Big(\frac{\partial b_y}{\partial x} - \frac{\partial b_x}{\partial y}\Big)$$

Rotationen är alltså i sig ett vektorfält. Fältets riktning anger rotationsaxeln enligt den vanliga högerhandsregeln, och dess belopp anger den lokala rotationens styrka.

Cirkulation och Stokes sats

Den lokala rotationen är kopplad till *cirkulationen av ett fält* längs en sluten kurva Γ, som definieras som

$$\oint_\Gamma \mathbf{b} \cdot d\mathbf{l}.$$

Stokes teorem säger att cirkulationen längs en sluten kurva lika med flödet av rotationen genom den yta som kurvan omsluter, vilket uttryckt i vektoranalysens språk lyder

$$\oint_\Gamma \mathbf{b} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot d\mathbf{S},$$

där Γ är randen (en sluten kurva) till ytan S, med orientering av ytelementets riktning $d\mathbf{S}$ följande högerhandsregeln. Om rotationen $\nabla \times \mathbf{b}$ är noll överallt på en sådan yta, blir också cirkulationen noll längs dess rand.

Det är här viktigt att notera att rotationen inte är samma sak som att fältlinjerna visuellt "ser böjda ut". Ett fält kan ha krökta fältlinjer utan att ha någon rotation, och omvänt så kan parallella fältlinjer fortfarande definiera ett fält som har en nollskild rotation. Det avgörande är hur fältets riktning och storlek varierar lokalt.

Rotation hos det elektrostatiska fältet

I elektro*statik* är det elektriska fältet tidsoberoende och skapas av stationära laddningar. För detta stationära fall gäller Faradays induktionslag i dess elektrostatiska form

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Det elektro*statiska*[29] fältet är alltså rotationsfritt. Detta betyder att linjeintegralen av fältet mellan två punkter inte är beroende av vilken väg vi väljer att utföra integralen längs, förutsatt att vi rör oss inom ett lämpligt område där potentialen är väldefinierad.

[29] Notera att detta alltså gäller ett elektro*statiskt* (tidsoberoende) fält; för ett elektro*dynamiskt* (tidsberoende) fält gäller Faradays generella induktionslag

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

som vi kommer att studera i detalj och härleda i Föreläsning 5.

Det är just därför vi kan skriva det elektrostatiska fältet som den negativa gradienten av den skalära elektrostatiska potentialen som

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

Vi erinrar oss att det *negativa tecknet för gradienten bara är en konvention* som vi genomgående använder oss av, som säger att det elektriska fältet definieras så att fältlinjerna riktas från högre till lägre potential. Här noterar vi att rotationen $\nabla \times \mathbf{E}$ är noll även i områden där det finns elektriska laddningar, så länge vi betraktar det elektrostatiska fältet på ett sätt som gör det definierat[30] Vi kan konstatera att *ger laddningar i vila upphov till divergens, men aldrig rotation*, något som direkt följer av vektoridentiteten

$$\nabla \times (\nabla\phi) \equiv \mathbf{0}.$$

Det är endast då elektriska laddningar sätts i rörelse och därmed genererar en ström som de kan ge upphov till en nollskild rotation för det elektriska fältet, och då via Faradays lag enligt ovan.

Rotation hos det magnetostatiska fältet

För magnetfältet är situationen annorlunda, och vi har för dessa fält Ampères lag[31] för vakuum som

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

där $\mathbf{J}$ är strömtätheten ($\mathrm{A/m^2}$). I magnetostatik är fälten tidsoberoende, så att $\partial\mathbf{E}/\partial t = 0$, och vi får för det magneto*statiska* fallet att

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}.$$

Detta innebär att det statiska magnetfältet i allmänhet inte är rotationsfritt, eftersom närvaro av elektrisk ström ger att rotationen av $\mathbf{B}$ i allmänhet är skild från noll.

I ett *strömfritt område* gäller det däremot alltid att

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

Observera att detta endast säger att fältet är rotationsfritt i det aktuella området, och innebär inte nödvändigtvis att fältet är noll där. Ett magnetfält kan finnas i ett område där ingen ström flyter, samtidigt som dess rotation är noll i det området.

Ett klassiskt exempel är området utanför en lång, rak ledare där magnetfältet är riktat cirkulärt runt ledaren. Fältet har i detta fall ändå noll rotation i varje punkt utanför ledaren, men den slutna linjeintegralen runt ledaren kan ändå vara skild från noll eftersom det område som den omslutande kurvan spänner upp innehåller strömmen och inte är ett helt strömfritt, enkelt sammanhängande område.

Detta exempel visar varför man måste vara försiktig när man använder lokala differentialegenskaper för att tolka och dra slutsatser om integraler längs slutna kurvor.

Biot–Savarts lag och rotationen hos magnetfältet

Enligt BiotSavarts lag ges magnetfältet från en oändligt lång, rak strömförande ledare, bärande strömmen I längs z-axeln genom origo, som

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{e}_\varphi,$$

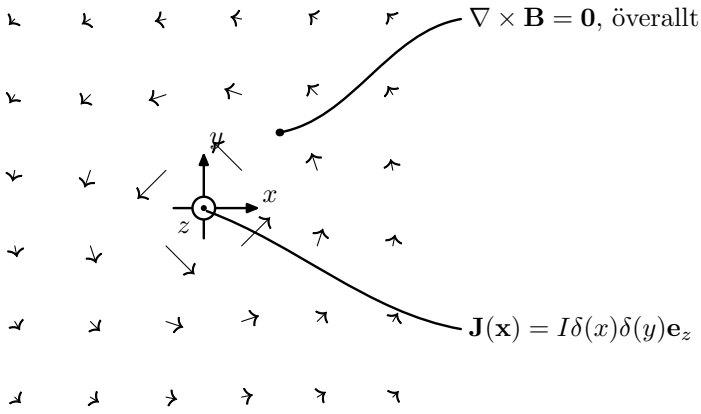
där $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$ är det vinkelräta avståndet till z-axeln och $\mathbf{e}_\varphi$ är den polära riktningen i cylindriska koordinater.

[30] Det vill säga att vi exkluderar eventuella singulariteter och gränsövergångar mellan domäner med, säg, olika elektrisk permittivitet.

[31] Eller om man så vill, *Ampère–Maxwells lag*

Magnetfält från Biot–Savarts lag

$|\mathbf{B}(\mathbf{x})| \sim 1/(x^2+y^2)^{1/2}$



I kartesiska koordinater har vi detta uttryckt som

$$\mathbf{e}_\varphi = -\mathbf{e}_x \frac{y}{(x^2+y^2)^{1/2}} + \mathbf{e}_x \frac{x}{(x^2+y^2)^{1/2}},$$

och från dessa identiteter erhåller vi därmed att

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(x^2+y^2)}\big(-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y\big).$$

Rotationen av magnetfältet får vi då som

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\mathbf{e}_x\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y\frac{\partial}{\partial y} + \underbrace{\mathbf{e}_z\frac{\partial}{\partial z}}_{\to 0}\right) \times \left(-\frac{y}{(x^2+y^2)}\mathbf{e}_x + \frac{x}{(x^2+y^2)}\mathbf{e}_y\right) \\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)\right) \\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\left(\frac{1}{x^2+y^2} - \frac{x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}\right) + \left(\frac{1}{x^2+y^2} - \frac{y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}\right)\right) \\
&= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathbf{e}_z\left(\frac{2(x^2+y^2)-2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}\right) \\
&= \mathbf{0}.
\end{aligned}$$

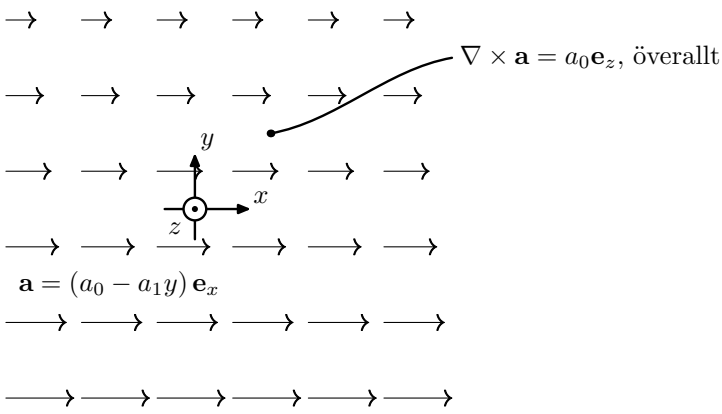
Med andra ord har vi en liknande situation som tidigare för divergensen, nämligen att rotationen överallt är noll, förutom i origo, trots att det kontinuerliga uttrycket för magnetfältet onekligen ser ut att ha en nollskild "derivata".

Det centrala är här att divergensen och rotationen mäter olika saker. Divergensen beskriver nettoflöde ut från eller in mot en punkt, medan rotationen beskriver lokal cirkulation. Ett fält kan mycket väl ha noll av den ena men inte av den andra.

Kan parallella fältlinjer ge upphov till en rotation?

Vid en första anblick verkar ju denna fråga ganska konstig. Om rotationen i någon bemärkelse är ett mått på hur mycket fältet "snurrar runt" lokalt, så måste väl ändå fältlinjerna på något vis krökas, eller har vi på något sätt missförstått frågan?

Exempel på inhomogent men parallellt vektorfält



För att illustrera poängen, låt oss konstruera ett artificiellt inhomogent vektorfält $\mathbf{a}(\mathbf{x})$ riktat längs x-axeln och varierande i y-led enligt

$$\mathbf{a}(\mathbf{x}) = (a_0 - a_1 y)\mathbf{e}_x.$$

För detta vektorfält, som helt uppenbarligen har alla fältlinjer parallella med varandra, blir rotationen av fältet

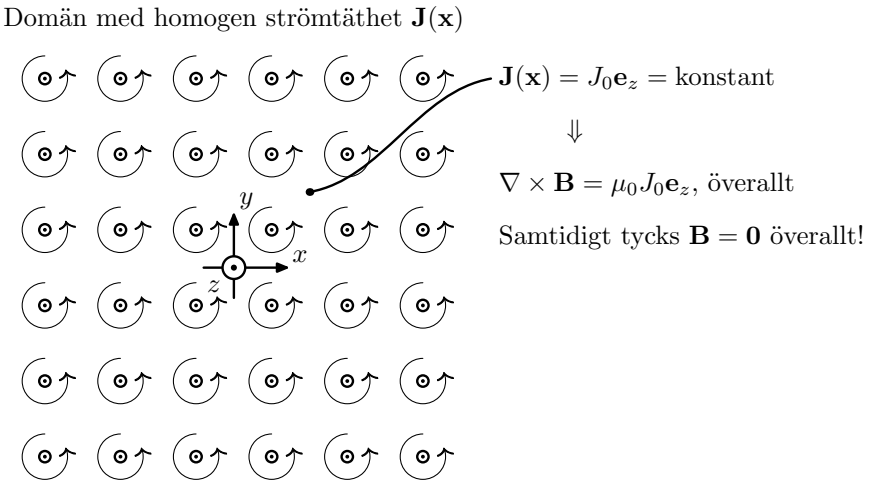
$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{a}(\mathbf{x}) &= \left(\underbrace{\mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x}}_{\to 0} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \underbrace{\mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}}_{\to 0} \right) \times \Big((a_0 - a_1 y)\mathbf{e}_x \Big) \\
&= \underbrace{\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x}_{= -\mathbf{e}_z} \frac{\partial}{\partial y}(a_0 - a_1 y) \\
&= a_1 \mathbf{e}_z,
\end{aligned}$$

det vill säga att rotationen av fältet överallt är nollskild, trots att samtliga fältlinjer är parallella!

För att visualisera vad som försiggår här kan vi ta till vårt "mentala paddel" som vi tänker oss att vi stoppar ner i en inhomogent men parallellt flytande ström av vätska. Kommer vår "virtuella paddel" att börja rotera i det inhomogena flödet som beskrivs i uppgiften? Ja, det inser vi naturligtvis att den kommer att göra, och vi inser förhoppningsvis att *en nollskild rotation inte nödvändigtvis behöver hänga samman med att fältet kröker sig*.

Exempel på fält med en homogen rotation

Vi avslutar avsnittet om rotationen med att konstatera att det naturligtvis inte bara är fråga om att rotationen av ett magnetfält, enligt Biot–Savarts lag, i princip alltid är noll överallt och att källor till magnetfält i princip alltid skulle vara givna av delta-distributioner.



Om vi exempelvis har en domän som genomlöps av en homogen strömtäthet $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = J_0\mathbf{e}_z$, så säger Ampères statiska lag för magnetfält att rotationen av magnetfältet överallt är konstant och riktat längs z-axeln, som

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} = \mu_0 J_0 \mathbf{e}_z.$$

Liksom tidigare, i analysen av paradoxen för divergensen $\nabla \cdot \mathbf{E}$ av ett elektrostatiskt fält i fallet med en homogen laddningstäthet, så tycks vi här av symmetriskäl ha att magnetfältet överallt är noll, då "intilliggande virvlar av fältlinjer" ju överallt kancellerar varandra. Återigen, så ligger lösning för denna paradox i att vi inte kan anta en oändlig domän utan att bryta mot grundläggande randvillkor, denna gång för magnetfältets definition.

Återigen kan vi se detta problem som ett typexempel på en situation där idealiserad fysikalisk situation inte alltid har en lösning som uppfyller alla antaganden!

Kan en ytström ge rotation skild från noll?

En ytström är ett annat intressant exempel som anknyter till vår första diskussion kring Diracs delta-distribution, eftersom en ytström är koncentrerad till en yta snarare än som i föregående exempel utspridd över en volym.

Antag att vi har en oändlig strömskiv i planet $z = 0$, med ytströmtätheten

$$\mathbf{K} = K_0\mathbf{e}_x,$$

där ytströmtätheten $\mathbf{K}$ har enheten A/m, för vilken den motsvarande volymströmtätheten kan uttryckas med en deltafunktion som

$$\mathbf{J} = K_0\delta(z)\mathbf{e}_x.$$

Ampères statiska lag ger då direkt att

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \mu_0\mathbf{J} = \mu_0 K_0 \delta(z)\mathbf{e}_x.$$

Rotationen är noll på vardera sidan om skivan, men har ett infinitesimalt utsträckt bidrag från delta-distributionen i z-planet, vilket beskriver hur magnetfältet $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ ändrar sig språngvis över ytströmmen. Detta kan vi se som ett exempel på skillnaden mellan en rotation som är skild från noll i ett helt volymområde och en rotation som är koncentrerad till en idealiserad yta.

Konservativa fält

Vad är ett konservativt fält?

Vi har nu analyserat två sätt att beskriva ett vektorfälts lokala egenskaper, geonom divergens och rotation, och vi kommer nu att introducera ett begrepp som knyter an till båda dessa operatorer, nämligen *konservativa fält*.

> **Definition:** Ett vektorfält $\mathbf{F}$ är *konservativt* i ett område om dess *linjeintegral mellan två punkter endast beror på startpunkten och slutpunkten*, och inte på vilken väg vi tar däremellan.

Låt oss beteckna startpunkten med $\mathbf{x}_A$ och slutpunkten med $\mathbf{x}_B$. För ett konservativt fält gäller då att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_B)$$

för någon skalär potential ϕ, om vi väljer konventionen[32]

$$\mathbf{F} = -\nabla\phi.$$

Det finns alltså en skalär potential vars negativa gradient ger det konservativa fältet.

En ekvivalent egenskap är att linjeintegralen längs varje sluten kurva är noll,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

vilket är ett mycket användbart kriterium för konservativa fält. Om vi går runt en sluten slinga Γ och kommer tillbaka till utgångspunkten kan ett konservativt fält inte ge någon nettointegral längs slingan. Jämför gärna med vår mentala bild av en skalär potential som varande en "höjd i ett landskap", enligt tidigare.

Så varför är då konservativa fält så fundamentalt intressanta inom elektromagnetism? Svaret på denna fråga är i grund och botten att konservativa fält per automatik innebär att vi kan använda potentialen för att förenkla beräkningar. Istället för att integrera fältet längs en komplicerad väg kan vi bestämma potentialen i två punkter och ta skillnaden, helt i analogi med klassiska mekaniska problem där vi ofta kan förenkla problem om vi kan identifiera en potential.

Exempel från elektrostatik

Det elektrostatiska fältet är ett klassiskt exempel på ett konservativt fält, för att inte säga *det* klassiska exemplet. Eftersom vi för ett elektrostatiskt fält har att

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi,$$

så får vi med hjälp av linjeintegralen för gradienten att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \nabla\phi \cdot d\mathbf{l}.$$

Integralen av en gradient längs en kurva är potentialens förändring mellan ändpunkterna, och därför gäller det att

$$\int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_B).$$

[32] Det är här viktigt att hålla i minnet vilken konvention för potential som vi använder. Vi använder ju här den elektrostatiska definitionen med ett minustecken framför gradienten, och detta är anledningen till att ordningen på termerna i högerledet kan se lite udda ut, om vi jämför med den rent visuellt liknande *integralkalkylens huvudsats* (även kallad *analysens fundamentalsats*),

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Den elektriska potentialskillnaden (volt) mellan punkterna $\mathbf{x}_A$ och $\mathbf{x}_B$ är således oberoende av vilken väg vi väljer i ett elektrostatiskt fält. Denna observation utgör i själva verket grunden för begreppet *spänning*, som kort och gott definieras som *potentialskillnaden mellan två punkter*.

För en positiv testladdning q är arbetet som det elektriska fältet utför när laddningen förflyttas från $\mathbf{x}_A$ till $\mathbf{x}_B$

$$\Delta W(\mathbf{x}_A \to \mathbf{x}_B) = q \int_{\mathbf{x}_A}^{\mathbf{x}_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q\big(\phi(\mathbf{x}_A) - \phi(\mathbf{x}_A)\big).$$

Arbetet beror alltså endast på ändpunkterna, och om laddningen förs tillbaka till utgångspunkten utför fältet inget nettoarbete. Detta är den fysikaliska innebörden av att fältet är konservativt, i bemärkelsen att den totala energin bevaras utan att övergå till värme.

Är magnetfältet konservativt?

Här behöver vi göra en distinktion mellan magnetfältet[33] $\mathbf{B}$, den magnetiska kraften och den magnetiska vektorpotentialen $\mathbf{A}$. I magnetostatik gäller Ampères lag

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J},$$

och om strömtätheten är noll har vi därför

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0.$$

Man kan tyckas att detta borde innebära att magnetfältet är konservativt. Lokalt, i ett enkelt sammanhängande och strömfritt område, kan vi faktiskt representera det statiska magnetiska fältet som en gradient

$$\mathbf{B} = -\nabla\psi,$$

där ψ är en skalär potential för det statiska magnetfältet. Detta samband gäller dock *inte* generellt, och vi kommer ej heller i kursen att använda begreppet magnetisk potential.

Betrakta återigen magnetfältet kring en lång, rak strömförande ledare, där Biot–Savarts lag,

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{e}_\varphi,$$

säger oss att magnetfältet går i cirklar runt ledaren. En sluten kurva Γ som omsluter ledaren, där vi lämpligen kan välja den slutna kurvan som en cirkel centrerad vid ledaren och med radie r, ger oss direkt att den slutna linjeintegralen runt denna blir

$$\oint_\Gamma \mathbf{B}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 I.$$

Om strömmen I är skild från noll blir integralen alltså *inte* noll, och magnetfältet är därför *inte konservativt* i ett område som innehåller en sådan slinga och där den omslutna strömmen är skild från noll.

Det viktiga i detta resonemang är att ett fält kan vara rotationsfritt i varje punkt i ett visst område, men ändå sakna en globalt entydig skalärpotential om området inte är enkelt sammanhängande.

Konservativa fält i elektrodynamik

I elektro*dynamik* varierar fälten med tiden, och Faradays induktionslag ger då vid hand att

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Om magnetfältet varierar med tiden kan det elektriska fältet få en rotation som inte är noll, och vi har då i allmänhet *inte* att det elektriska fältet kan skrivas som enbart beroende av den skalära

[33] Återigen, om vi skall vara petiga, den *magnetiska flödestätheten* $\mathbf{B}$.

potentialen med $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ för hela det elektriska fältet. I detta fall använder vi istället det fullständiga sambandet[34]

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

vilket delar upp det elektriska fältet i en del från den gradienten av den skalära potentialen ϕ och en del från tidsderivatan av vektorpotentialen $\mathbf{A}$. Detta innebär att det totala elektrodynamiska fältet $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ inte generellt är konservativt; dock, om det magnetiska fältet $\mathbf{B}$ är tidsoberoende i det aktuella området, så att

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0,$$

är det elektriska fältet rotationsfritt där. Under lämpliga topologiska förutsättningar kan det då beskrivas med en skalär potential.

Tabell 1. Några typfall för konservativa respektive icke-konservativa fält.

Fält och situation	**Rotation**	**Konservativt fält?**
Elektrostatiskt $\mathbf{E}$	$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$	Ja, i ett lämpligt sammanhängande område
Elektrodynamiskt $\mathbf{E}$, varierande $\mathbf{B}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	Inte generellt
Magnetostatiskt $\mathbf{B}$, strömfritt område	$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$	Ja lokalt, om området har lämplig topologi
Magnetostatiskt $\mathbf{B}$, område med ström	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	Inte generellt

Under vilka villkor är ett fält konservativt?

Det finns ett viktigt matematiskt samband mellan konservativa fält och rotationsfria fält. Om ett fält kan skrivas som en gradient av någon skalär potential,

$$\mathbf{F} = \nabla\psi,$$

så är fältet *alltid rotationsfritt* som en följd av vektoridentiteten[35]

$$\nabla \times (\nabla\psi) = 0.$$

Omvänt gäller att ett kontinuerligt och tillräckligt glatt fält med noll rotation kan skrivas som en gradient i ett enkelt sammanhängande område. Ett enkelt sammanhängande område är, informellt, ett område utan hål som hindrar oss från att kontinuerligt dra ihop varje sluten kurva till en punkt.

Med andra ord,

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{F} = -\nabla\phi$$

under lämpliga förutsättningar på området som fältet $\mathbf{F}$ är definierat på. Noll rotation räcker inte alltid för att garantera att det existerar en global potential ϕ om området har hål eller andra topologiska hinder.

[34] Denna form och kopplingen till den elektromagnetiska vågekvationen gås igenom i Föreläsning 9.
[35] Detsamma gäller självfallet även om vi använder "minus-konventionen" (som inom elektrostatiken) och skriver $\mathbf{F} = -\nabla\phi$.

Tolkningen av $\nabla \times (\nabla\phi)$

Vi kommer nu att gå igenom tre vektoridentiteter som är av fundamentalt intresse inom elektromagnetiska problem. Den första identiteten säger oss att *rotationen av en gradient alltid är identiskt noll,*

$$\nabla \times (\nabla\phi) = \mathbf{0}.$$

För att illustrera vad denna vektoridentitet betyder, börjar vi med en skalär funktion ϕ. Då vi tar gradienten av denna funktion, eller skalära *fält*, för att anknyta till början av denna extra föreläsning, så omvandlar vi den till ett vektorfält $\phi \to \nabla\phi$. Om vi därefter tar rotationen av detta vektorfält får vi alltid noll, förutsatt att ϕ är "tillräckligt glatt" så att de blandade andraderivatorna är lika när vi byter ordning för differentieringen.

För att se varför kan vi skriva ut rotationen i komponenter, där exempelvis z-komponenten är given som

$$(\nabla \times \nabla\phi)_z = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2\phi}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2\phi}{\partial y\,\partial x} = 0.$$

Den sista likheten följer av att blandade andraderivator är lika för en "tillräckligt glatt" funktion, och alla övriga komponenter blir noll på samma sätt. *Den geometriska tolkningen är att ett gradientfält aldrig kan ha någon lokal rotation*, vilket i sin tur förklarar varför elektrostatiska fält, som kan skrivas som $-\nabla\phi$, alltid är rotationsfria.

Vektoridentiteten $\nabla \times (\nabla\phi) = \mathbf{0}$ förklarar också varför vi kan göra en så kallad *gaugetransformation* av vektorpotentialen som

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi,$$

detta eftersom magnetfältet $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ definieras genom rotationen av vektorpotentialen, med följden att fältet inte påverkas av en transformation där vi lägger till en gradient,

$$\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \underbrace{\nabla \times (\nabla\chi)}_{=0} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Gradienten av en deriverbar men i övrigt godtycklig skalär funktion χ kan med andra ord förändra vektorpotentialen utan att förändra det magnetfält som den representerar. Vi går igenom gaugetransformationen och hur den är användbar för att ta fram vågekvationer för den så kallade *retarderade potentialen* i Föreläsning 11.

Tolkningen av $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a})$

Den andra identiteten säger oss att *divergensen av en rotation alltid är identiskt noll,*

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0.$$

Vi tar först rotationen av vektorfältet $\mathbf{a}$ och får ett nytt vektorfält $\mathbf{a} \to \nabla \times \mathbf{a}$, varefter vi tar divergensen av detta fält, med resultatet att denna divergens alltid är identiskt noll om $\mathbf{a}$ är "tillräckligt glatt".

För att se hur denna identitet uppkommer, kan vi utveckla divergensen av rotationen av ett generellt vektörfält $\mathbf{a}$ som

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y}\right) \\
&= \left(\frac{\partial^2 a_z}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2 a_y}{\partial x\partial z}\right) + \left(\frac{\partial^2 a_x}{\partial y\partial z} - \frac{\partial^2 a_z}{\partial y\partial x}\right) + \left(\frac{\partial^2 a_y}{\partial z\partial x} - \frac{\partial^2 a_x}{\partial z\partial y}\right) \\
&= \left(\frac{\partial^2}{\partial y\partial z} - \frac{\partial^2}{\partial z\partial y}\right)a_x + \left(\frac{\partial^2}{\partial z\partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x\partial z}\right)a_y + \left(\frac{\partial^2}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2}{\partial y\partial x}\right)a_z \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Med andra ord, när vi utvecklar parenteserna förekommer varje blandad andraderivata två gånger med motsatt tecken, vilket via kancellering resulterar i att divergensen av en rotation alltid är identiskt noll.

Den fysikaliska tolkningen är att ett fält som representeras som rotationen av ett "tillräckligt glatt" vektorfält automatiskt är divergensfritt, vilket också är precis vad vi ser för, till exempel, det magnetiska fältet, där vi ser att Gauss lag,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

ger att vi alltid måste kunna formulera fältet för $\mathbf{B}$ som en rotation av en vektorfuktion, den så kallade vektorpotentialen $\mathbf{A}$, som

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Vektoridentiteten $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$ säger oss alltså att vi alltid representera magnetfältet $\mathbf{B}$ med en vektorpotential $\mathbf{A}$ på ett sådant sätt att magnetfältet per automatik uppfyller Gauss lag för magnetism. Detta är inte en slumpmässig algebraisk förenkling, utan är en direkt koppling mellan den matematiska strukturen hos rotationen och den fysikaliska egenskapen att magnetfältet saknar isolerade källor och sänkor.[36]

Identiteten har dock samma krav på regularitet som tidigare, och om fältet har singulariteter eller inte är "tillräckligt glatt", så måste man behandla dessa noggrant, exempelvis med distributioner.

Tolkningen av $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a})$

Den tredje identiteten skiljer sig från de två föregående, i det att den inte producerar ett resultat som är identiskt noll, utan istället formulerar en användbar relation mellan differentialoperatorer. Då rotationsoperatorn $\nabla\times$ appliceras två gånger på ett vektorfält $\mathbf{a}$, så erhåller vi identiteten[37]

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a}.$$

Här är den skalära operatorn

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

[36] Att magnetfältet saknar isolerade källor och sänkor är vad vi genomgående i kursen kommer att iterera som faktumet att *magnetiska monopoler inte existerar*.

[37] Notera att vi här väljer att explicit behålla parentesen i "$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a})$" för de två på varandra följande rotationerna. Eftersom rotationen är en operator som verkar på det som står omedelbart till höger, så utförs operationerna från höger till vänster, det vill säga att vi implicit alltid ser dessa operatorer som verkandes enligt

$$\nabla \times \underbrace{(\nabla \times \mathbf{a})}_{\text{1:a rot.}}.$$

Detta är precis samma konvention som vi använder för sammansatta funktioner och operatorer i matematiken, exempelvis "$f(g(x))$" utan att vi införa någon ytterligare notation varje gång en funktion verkar på resultatet av en annan funktion. I vektoranalys är det emellertid en vedertagen praxis att vi lika gärna gan skriva detta som

$$\nabla \times \underbrace{\nabla \times \mathbf{a}}_{\text{1:a rot.}}.$$

utan några explicita parenteser. Det är alltså inte någon särskild algebraisk egenskap hos rotationen som gör parenteserna överflödiga, utan snarare att vi har en etablerad operatornotation och konvention att operatorerna verkar från höger till vänster. Notera att

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) \neq (\nabla \times \nabla) \times \mathbf{a},$$

där uttrycket i högerledet saknar vedertagen betydelse. Det är här viktigt att inse att ∇ *inte* är en vanlig vektor, utan en *differentialoperator*.

den så kallade *Laplaceoperatorn*, vilken vi kommer att studera i detalj i Föreläsningarna 2 och 3, samt återkomma till i Föreläsning 9 när vi kommer in på den elektromagnetiska vågekvationen.[38] Då den skalära Laplaceoperatorn verkar på ett vektorfält tillämpas den komponentvis

$$\nabla^2 \mathbf{a} = \mathbf{e}_x \nabla^2 a_x + \mathbf{e}_y \nabla^2 a_y + \mathbf{e}_z \nabla^2 a_z.$$

Ett sätt att geometriskt tolka uttrycket $\nabla \times \nabla \times \mathbf{a}$, som till skillnad från de två tidigare identiteterna alltså inte generellt ger resultatet noll, är att betrakta det som en *operation som mäter hur det lokala rotationsfältet varierar i rummet*. Det finns dock en djupare geometrisk tolkning än att bara säga att vi tar rotationen två gånger.

Tolkning 1: "Cirkulationen av en cirkulation"

Geometriskt innebär uttrycket $\nabla \times \nabla \times \mathbf{a}$ att vi undersöker hur rotationsfältet $\nabla \times \mathbf{a}$ cirkulerar kring infinitesimala slutna kurvor. Med andra ord,

1. Den första rotationen mäter cirkulationen hos det ursprungliga fältet $\mathbf{a}$.
2. Den andra rotationen mäter i sin tur cirkulationen hos det första rotationsfältet $\nabla \times \mathbf{a}$. Denna andra rotationen säger inte bara något om hur mycket det första rotationsfältet förändras, utan även hur dess variation är orienterad i rummet.

Frågan är dock om vi blir så värst mycket klokare av vad detta är, då "cirkulationen av en cirkulation" åtminstone för författaren och föreläsaren inte är något som ger en direkt bild av vad som försiggår.

Tolkning 2: Variation i källstyrka samt utjämning i rummet

Vi kan göra en alternativ tolkning utifrån identiteten

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2 \mathbf{a},$$

vilken kan förstås som en uppdelning i två geometriskt olika bidrag,

$$\underbrace{\nabla(\nabla \cdot \mathbf{a})}_{\substack{\text{variation i} \\ \text{källstyrka}}} - \underbrace{\nabla^2 \mathbf{a}}_{\substack{\text{utjämning} \\ \text{av fältet}}}$$

Det första bidraget kommer från hur fältets divergens varierar i rummet, närmare bestämt *gradienten av det skalärfält som utgörs av källor*. Om vi till exempel betraktar divergensen av det elektriska fältet, så kan vi se denna divergens som "källan".

Det andra bidraget beskriver hur varje komponent av fältet skiljer sig från sitt lokala medelvärde,[39] genom Laplace-operatorn ∇^2. I korthet, så kan vi tolka Laplace-operatorn som en "andraderivata i rummet", där värdet på operatorn när den verkar på en funktion beskriver hur funtionsvärdet i en omedelbar omgivning av en punkt är, enligt

1. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) > 0 \quad \rightarrow$ medelvärdet i den närmaste omgivningen är större än funktionsvärdet i centrum, och punkten befinner sig i någon mening i en "lokal dal".
2. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) < 0 \quad \rightarrow$ medelvärdet i omgivningen är mindre än funktionsvärdet i centrum, och punkten befinner sig i någon mening på en "lokal kulle".

[38] Utöver detta så är operatorn $\nabla \times \nabla \times$ central i den första tentamensuppgiften! Denna tentamensuppgift finns tillsammans med ett lösningsförslag att hämta på GitHub-repositoriet för kursen, på `https://github.com/hp35/elmagii/tree/main/examprob`

[39] I Föreläsning 2 och 3 kommer vi successivt att komma in på hur Laplace-operatorn har en central betydelse i studiet av elektrostatiska problem, i och med att denna operator ligger som grund för *Laplace differentialekvation för den skalära potentialen*. Vi kommer i ramverket för denna ekvation in på de medelvärdesbildande egenskaperna hos ∇^2 i och med att vi kommer att härleda *entydighetsteoremet för den elektrostatiska potentialen*.

3. $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = 0 \quad \rightarrow \quad$ medelvärdet i den närmaste omgivningen sammanfaller, i gränsen, med funktionsvärdet i centrum.

Detta bistår oss med observationen att om fältet är divergensfritt, vilket det exempelvis är vid frirymdspropagation av elektromagnetiska vågor eller i övrigt laddningsfria områden (även i omgivningar utanför direkta strömmar), det vill säga

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 0,$$

så erhåller vi att

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = -\nabla^2 \mathbf{a}.$$

I källfria problem kan vi därför tolka den dubbla rotationen som den negativa Laplaceoperatorn av vektorfältet, vilket är en synnerligen användbar omtolkning då detta gör att vi kan omvandla differentialekvationer med dubbla rotationer till uttryck som är signifikant enklare att hantera. Ett tydligt exempel på detta utnyttjande av vektoridentiteten för den dubbla rotationen är den elektromagnetiska vågekvationen som vi går igenom i Föreläsning 9.

Sammanfattning av Föreläsning 0 – Grundläggande vektoranalys inom fältteori

- Ett *fält* är en storhet som tilldelar ett värde till varje punkt i ett område av rummet, och eventuellt också till varje tidpunkt. *Skalära fält* tilldelar varje punkt ett enda tal, säg $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$, medan *vektorfält* istället tilldelar varje punkt en vektor, säg $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$.
- I *elektrostatiska* problem uttrycks det elektriska fältet i den *skalära potentialen* ϕ som $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, medan statiska magnetfält har motsvarande relation till *vektorpotentialen* $\mathbf{A}$ som $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.
- Diracs delta-distribution har i en dimension *urvalsegenskapen*

$$\delta(x) = 0,\ x \neq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1, \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\, dx = f(a),$$

  och motsvarande i tre dimensioner

$$\delta^{((3))}(\mathbf{x}) = 0,\ \mathbf{x} \neq \mathbf{x}, \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} \delta^{(3)}(\mathbf{x})\, dV = 1, \quad \Rightarrow \quad \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}')\, dV = f(\mathbf{x}').$$

- Gradienten $\nabla\phi(\mathbf{x})$ beskriver *förändring av ett skalärt fält* $\phi(\mathbf{x})$, och talar om i vilken riktning det skalära fältet ökar snabbast. I elektrostatik ger den elektriska potentialens negativa gradient det elektriska fältet $\mathbf{E} = -\nabla\phi$.
- Divergensen $\nabla \cdot \mathbf{a}(\mathbf{x})$ *beskriver källor och sänkor* för ett vektorfält $\mathbf{a}(x)$. Elektrisk laddning ger divergens hos det elektriska fältet enligt Gauss lag $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$, medan det magnetiska fältet alltid är divergensfritt i den klassiska elektromagnetiska teorin, med $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
- Rotationen $\nabla \times \mathbf{a}(\mathbf{x})$ beskriver lokal cirkulation för ett vektorfält $\mathbf{a}(x)$. Elektro*statiska* fält är rotationsfria, men ett tidsvarierande magnetfält kan ge ett elektriskt fält med nollskild rotation. Magnetfältet har en nollskild rotation där det finns elektrisk ström i magnetostatik.
- *Konservativa fält* har potentialer, vilket i sin tur innebär att linjeintegralen av ett fält mellan två punkter *endast beror på dess ändpunkter*. Konservativa fält och dess potentialer bistår med ett kraftfullt teoretiskt verktyg inom elektromagnetism.
- Tre mycket användbara vektoridentieter med bäring på elektromagnetism är

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla\phi) = 0, \\
&\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = \mathbf{0}, \\
&\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}.
\end{aligned}$$

- Vektoranalysens identiteter har praktisk och fysikalisk betydelse, då de hjälper oss att förstå hur potentialer uppstår och fungerar, varför exempelvis magnetfältet är divergensfritt och hur elektromagnetiska vågor uppstår.
- Vektoranalys är inte bara ett sätt att räkna med vektorer, utan är vårt "språk" för att beskriva hur fält varierar, samverkar och propagerar.

Index

Ampères lag
  Ampère–Maxwells elektrodynamiska lag, 9
  Magnetostatik, 9

Diracs delta-distribution $\delta(\mathbf{x})$, 2, 4, 11
  En dimension, 5
  Selektionsegenskap, 6
  Tre dimensioner, 6
Divergens
  Definition, 2

Elektrisk fältstyrka $\mathbf{E}$
  Dynamisk, tidsberoende, 3, 4
Elektromagnetism, 2

Faraday, Michael (1791–1867), 3
Fält
  Definition, 2
  Konservativt, 2

Gradient, 2

Konservativt fält
  Definition, 2
Kontinuitetsekvationen, 10

Lorentz-kraften $\mathbf{F}_\mathrm{m} = q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 3

Magnetisk flödestäthet $\mathbf{B}$
  Statisk, 4
Maxwell, James Clerk (1831–1879), 3, 10

Rotation
  Definition, 2

Ström
  Pulsad, 9
  Transporterad laddning, 9
Strömslinga, 9
  Delta-distribution och strömtäthet, 9
Strömtäthet $\mathbf{J}$, 9

Vektoranalys
  Introduktion till, 2
Vektoridentitet
  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$, 27, 31
  $\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$, 27, 31
  $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{a}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}$, 28, 31
Vektorpotential $\mathbf{A}$, 4
Volymintegral
  Av Diracs delta-distribution, 6